

Universidad Técnica Estatal De Quevedo (UTEQ)

Facultad de Ciencias de la Computación

Ingeniería en Software (Rediseño)

Aplicaciones Web

TA -- Tarea de práctica fuera de clases: Extender proyecto ASP.NET.

.

Formativa (Autoevaluación)

Presencial en el aula/laboratorio

Docente:

Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa.

Nombre:

Zambrano Moreira Alison Ariana

Semana 7 — Del 15 al 21 de Junio del 2026

Sábado 20 de Junio 2026

Informe de Extensión de Proyecto

ASP.NET Core MVC

1. Modelo Producto

El modelo Producto define la estructura de datos con validaciones mediante Data Annotations. Incluye validaciones para el nombre (requerido, máximo 100 caracteres), precio (requerido, rango entre 0.01 y 999,999.99), descripción (máximo 500 caracteres) y fecha de alta (requerida).

Models/Producto.cs

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace MiPrimerMVC.Models;

public class Producto
{
    public int Id { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "El nombre es obligatorio")]
    [StringLength(100, ErrorMessage = "El nombre no puede exceder 100 caracteres")]
    public required string Nombre { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "El precio es obligatorio")]
    [Display(Name = "Precio")]
    [Range(0.01, 999999.99, ErrorMessage = "El precio debe estar entre S/ 0.01 y S/ 999,999.99")]
    [DataType(DataType.Currency)]
    public decimal Precio { get; set; }

    [StringLength(500, ErrorMessage = "La descripción no puede exceder 500 caracteres")]
    [DataType(DataType.MultilineText)]
    public string? Descripcion { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "La fecha es obligatoria")]
    [DataType(DataType.Date)]
    [Display(Name = "Fecha de Alta")]
    public DateTime FechaAlta { get; set; }
}
```

2. Controlador ProductoController

El controlador maneja la lógica de negocio. Las acciones Create (GET/POST) incluyen validación del lado del servidor y token antifalsificación (CSRF). La acción Delete usa [HttpPost, ActionName("Delete")] con [ValidateAntiForgeryToken] para garantizar eliminación

segura mediante POST. Se agregó validación adicional: si el precio es menor o igual a cero, se añade un error personalizado al ModelState.

Controllers/ProductoController.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using MiPrimerMVC.Models;
namespace MiPrimerMVC.Controllers;
public class ProductoController : Controller
{
    private static List<Producto> _productos = new List<Producto>();
    private static int _nextId = 1;
    [HttpGet]
    public IActionResult Index()
    {
        return View(_productos);
    }
    [HttpGet]
    public IActionResult Create()
    {
        return View();
    }

    [HttpPost]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public IActionResult Create(Producto producto)
    {
        if (producto.Precio <= 0)
        {
            ModelState.AddModelError(nameof(producto.Precio), "El precio debe ser un valor positivo mayor a cero.");
        }

        if (!ModelState.IsValid)
```

```

    {
        return View(producto);
    }

    producto.Id = _nextId++;
    _productos.Add(producto);
    TempData["Mensaje"] = $"Producto '{producto.Nombre}' creado exitosamente.";
    return RedirectToAction("Index");
}

```

```

[HttpGet]
public IActionResult Delete(int? id)
{
    if (id == null)
    {
        return NotFound();
    }

    var producto = _productos.FirstOrDefault(p => p.Id == id);
    if (producto == null)
    {
        return NotFound();
    }

    return View(producto);
}

```

```

[HttpPost, ActionName("Delete")]
[ValidateAntiForgeryToken]
public IActionResult DeleteConfirmed(int id)
{

```

```

var producto = _productos.FirstOrDefault(p => p.Id == id);
if (producto != null)
{
    _productos.Remove(producto);

    TempData["Mensaje"] = $"Producto '{producto.Nombre}' eliminado exitosamente.";
}

return RedirectToAction("Index");
}
}

```

3. Vista Index (Lista de Productos)

Vista que muestra los productos en una tabla HTML con estilo Bootstrap. Incluye una columna de Acciones con un enlace para eliminar cada producto. Cuando no hay productos registrados, se muestra un estado vacío con un mensaje amigable. Los mensajes temporales (creación/eliminación exitosa) se muestran mediante TempData.

Views/Producto/Index.cshtml

```

@model List<Producto>

@{
    ViewData["Title"] = "Productos";
}

<div class="page-header">
    <h1 class="page-title">Gestión de Productos</h1>
    <a asp-action="Create" class="btn btn-primary-custom">
        + Nuevo Producto
    </a>
</div>

@if (TempData["Mensaje"] != null)
{
    <div class="alert alert-custom alert-success-custom">
        @TempData["Mensaje"]
    </div>
}

```

```

}
@if (Model.Count == 0)
{
    <div class="empty-state">
        <div class="empty-icon"></div>
        <h3>No hay productos registrados</h3>
        <p>Crea tu primer producto para comenzar.</p>
        <a asp-action="Create" class="btn btn-primary-custom">Crear Producto</a>
    </div>
}
else
{
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-custom">
            <thead>
                <tr>
                    <th>@Html.DisplayNameFor(m => m[0].Id)</th>
                    <th>@Html.DisplayNameFor(m => m[0].Nombre)</th>
                    <th>@Html.DisplayNameFor(m => m[0].Precio)</th>
                    <th>@Html.DisplayNameFor(m => m[0].Descripcion)</th>
                    <th>@Html.DisplayNameFor(m => m[0].FechaAlta)</th>
                    <th class="text-center">Acciones</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @foreach (var item in Model)
                {
                    <tr>
                        <td class="fw-bold">@item.Id</td>
                        <td>@item.Nombre</td>
                        <td class="text-success fw-bold">@item.Precio.ToString("C")</td>

```

```

        <td class="text-muted">@item.Descripcion</td>

        <td>@item.FechaAlta.ToString("dd/MM/yyyy")</td>

        <td class="text-center">

            <a asp-action="Delete" asp-route-id="@item.Id"

                class="btn btn-sm btn-delete-icon">

                    Eliminar

            </a>

        </td>

    </tr>

}

</tbody>

</table>

</div>

}

```

4. Vista Create (Formulario de Creación)

Formulario con validación del lado del cliente mediante jQuery Validation. El campo Precio usa `type="number" step="0.01" min="0.01"` para restringir la entrada directamente en el navegador. Se incluye `@Html.AntiForgeryToken()` y la sección Scripts carga el parcial de validación. Cada campo muestra su mensaje de error correspondiente usando `asp-validation-for`.

[Views/Producto/Create.cshtml](#)

```

@model Producto

@{
    ViewData["Title"] = "Crear Producto";
}

<h1>Crear Producto</h1>

<hr />

<div class="row">

    <div class="col-md-6">

        <form asp-action="Create" method="post">

            @Html.AntiForgeryToken()

            <div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger"></div>

            <div class="mb-3">

                <label asp-for="Nombre" class="form-label"></label>

                <input asp-for="Nombre" class="form-control" />

```

```

        <span asp-validation-for="Nombre" class="text-danger"></span>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label asp-for="Precio" class="form-label"></label>
        <input asp-for="Precio" class="form-control" type="number"
            step="0.01" min="0.01" placeholder="0.00" />
        <span asp-validation-for="Precio" class="text-danger"></span>
        <small class="form-text text-muted">
            Ingresa un valor positivo mayor a cero (ej. 49.99)
        </small>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label asp-for="Descripcion" class="form-label"></label>
        <textarea asp-for="Descripcion" class="form-control" rows="3"></textarea>
        <span asp-validation-for="Descripcion" class="text-danger"></span>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label asp-for="FechaAlta" class="form-label"></label>
        <input asp-for="FechaAlta" class="form-control" type="date" />
        <span asp-validation-for="FechaAlta" class="text-danger"></span>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <input type="submit" value="Crear" class="btn btn-success" />
        <a asp-action="Index" class="btn btn-secondary">Volver</a>
    </div>
</form>
</div>
</div>
@section Scripts {
    @{await Html.RenderPartialAsync("_ValidationScriptsPartial");}
}

```


5. Vista Delete (Confirmación de Eliminación)

Vista de confirmación que muestra los detalles completos del producto y requiere una acción explícita del usuario. El formulario utiliza POST con `@Html.AntiForgeryToken()` para cumplir con el patrón de eliminación segura con CSRF. Se incluye un input `type="hidden"` con el Id del producto.

Views/Producto/Delete.cshtml

```
@model Producto
```

```
@{
```

```
    ViewData["Title"] = "Eliminar Producto";
```

```
}
```

```
<div class="container-delete">
```

```
    <h1 class="text-danger-custom">Eliminar Producto</h1>
```

```
    <hr class="divider" />
```

```
    <div class="alert alert-warning-delete">
```

```
        &#x26a0; ¿Estás seguro de que deseas eliminar
```

```
        este producto? Esta acción no se puede deshacer.
```

```
    </div>
```

```
    <div class="card card-delete">
```

```
        <div class="card-body">
```

```
            <dl class="row">
```

```
                <dt class="col-sm-4">@Html.DisplayNameFor(m => m.Nombre)</dt>
```

```
                <dd class="col-sm-8 fw-bold">@Html.DisplayFor(m => m.Nombre)</dd>
```

```
                <dt class="col-sm-4">@Html.DisplayNameFor(m => m.Precio)</dt>
```

```
                <dd class="col-sm-8 text-success fw-bold">
```

```
                    @Model.Precio.ToString("C")
```

```
                </dd>
```

```
                <dt class="col-sm-4">@Html.DisplayNameFor(m => m.Descripcion)</dt>
```

```

<dd class="col-sm-8">@Html.DisplayFor(m => m.Descripcion)</dd>

<dt class="col-sm-4">@Html.DisplayNameFor(m => m.FechaAlta)</dt>
<dd class="col-sm-8">@Model.FechaAlta.ToString("dd/MM/yyyy")</dd>

</dl>

</div>

</div>

```

```

<form asp-action="Delete" method="post" class="mt-4">

    @Html.AntiForgeryToken()

    <input type="hidden" asp-for="Id" />

    <button type="submit" class="btn btn-delete">

        &#x1f5d1; Eliminar

    </button>

    <a asp-action="Index" class="btn btn-cancel">

        Volver a la lista

    </a>

</form>

</div>

```

6. Layout Principal

Diseño compartido con navbar verde degradado, enlaces estilizados y footer minimalista. Se personalizó la navegación con las secciones Inicio, Productos y Privacidad.

[Views/Shared/_Layout.cshtml](#)

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="utf-8" />

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

    <title>@ViewData["Title"] - MiPrimerMVC</title>

    <script type="importmap"></script>

    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />

```

```

<link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" asp-append-version="true" />

<link rel="stylesheet" href="~/MiPrimerMVC.styles.css" asp-append-version="true" />
</head>
<body>
  <header>
    <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-dark navbar-custom">
      <div class="container">
        <a class="navbar-brand fw-bold"
          asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">
          MiPrimerMVC
        </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
          data-bs-target=".navbar-collapse">
          <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex justify-content-between">
          <ul class="navbar-nav flex-grow-1">
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link nav-link-custom"
                asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">
                Inicio
              </a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link nav-link-custom"
                asp-area="" asp-controller="Producto" asp-action="Index">
                Productos
              </a>
            </li>
            <li class="nav-item">
              <a class="nav-link nav-link-custom"

```

```

        asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Privacy">
            Privacidad
        </a>
    </li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
</header>
<div class="container main-container">
    <main role="main" class="pb-4">
        @RenderBody()
    </main>
</div>
<footer class="footer-custom">
    <div class="container text-center">
        <span>&copy; @DateTime.Now.Year - MiPrimerMVC - ASP.NET Core MVC</span>
    </div>
</footer>

<script src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="~/js/site.js" asp-append-version="true"></script>

@await RenderSectionAsync("Scripts", required: false)
</body>
</html>

```

7. Hoja de Estilos (Tema Verde Minimalista)

CSS personalizado con una paleta de colores verdes. Se definieron variables CSS para facilitar el mantenimiento. El diseño es minimalista con bordes redondeados, sombras suaves, y transiciones en los elementos interactivos. Se incluyeron estilos específicos para la tabla de productos, formularios, botones de acción y la vista de eliminación.

wwwroot/css/site.css

```
:root {  
  --green-primary: #2e7d32;  
  --green-dark: #1b5e20;  
  --green-light: #4caf50;  
  --green-bg: #e8f5e9;  
  --green-hover: #388e3c;  
  --text-dark: #2c3e2d;  
  --text-muted: #6b7c6b;  
  --bg-body: #f4f7f4;  
  --bg-card: #ffffff;  
  --border-color: #d0e0d0;  
  --danger: #d32f2f;  
  --danger-hover: #b71c1c;  
  --shadow-sm: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.06);  
  --shadow-md: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);  
  --radius: 10px;  
}
```

```
html {  
  font-size: 15px;  
  position: relative;  
  min-height: 100%;  
}
```

```
body {  
  margin-bottom: 80px;  
  background-color: var(--bg-body);  
  color: var(--text-dark);  
  font-family: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif;  
  line-height: 1.6;  
}
```

```
.navbar-custom {  
  background: linear-gradient(135deg, var(--green-dark), var(--green-primary));  
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);  
  padding: 0.7rem 0;  
}
```

```
.navbar-brand {  
  font-size: 1.25rem;  
  letter-spacing: -0.3px;  
}
```

```
.nav-link-custom {  
  color: rgba(255,255,255,0.85) !important;  
  font-weight: 500;  
  padding: 0.5rem 1rem !important;  
  border-radius: 6px;  
  transition: all 0.2s ease;  
  margin: 0 0.15rem;  
}
```

```
.nav-link-custom:hover {  
  color: #fff !important;  
  background-color: rgba(255,255,255,0.12);  
}
```

```
.main-container {  
  padding-top: 1.5rem;  
}
```

```
.page-header {  
  display: flex;
```

```
    justify-content: space-between;

    align-items: center;

    margin-bottom: 1.5rem;

    flex-wrap: wrap;

    gap: 1rem;
}

.page-title {
    font-size: 1.75rem;

    font-weight: 700;

    color: var(--green-dark);

    margin: 0;
}

.btn-primary-custom {
    display: inline-flex;

    align-items: center;

    gap: 0.4rem;

    background-color: var(--green-primary);

    color: #fff;

    border: none;

    padding: 0.6rem 1.4rem;

    border-radius: 8px;

    font-weight: 600;

    font-size: 0.9rem;

    text-decoration: none;

    transition: all 0.2s ease;

    box-shadow: var(--shadow-sm);
}

.btn-primary-custom:hover {
    background-color: var(--green-hover);

    color: #fff;
```

```
    box-shadow: var(--shadow-md);

    transform: translateY(-1px);
}

.table-responsive {
    background: var(--bg-card);
    border-radius: var(--radius);
    box-shadow: var(--shadow-sm);
    border: 1px solid var(--border-color);
    overflow: hidden;
}

.table-custom {
    margin-bottom: 0;
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

.table-custom thead {
    background: linear-gradient(135deg, var(--green-dark), var(--green-primary));
    color: #fff;
}

.table-custom thead th {
    padding: 0.85rem 1rem;
    font-weight: 600;
    font-size: 0.85rem;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.5px;
    border: none;
}

.table-custom tbody tr {
```



```
    transition: background-color 0.15s ease;
    border-bottom: 1px solid var(--border-color);
}
```

```
.table-custom tbody tr:hover {
    background-color: var(--green-bg);
}
```

```
.table-custom tbody td {
    padding: 0.8rem 1rem;
    vertical-align: middle;
    font-size: 0.9rem;
}
```

```
.btn-delete-icon {
    background-color: rgba(211,47,47,0.08);
    color: var(--danger);
    border: 1px solid rgba(211,47,47,0.2);
    padding: 0.3rem 0.8rem;
    border-radius: 6px;
    font-size: 0.8rem;
    font-weight: 600;
    text-decoration: none;
    transition: all 0.2s ease;
}
```

```
.btn-delete-icon:hover {
    background-color: var(--danger);
    color: #fff;
    border-color: var(--danger);
}
```

```
.container-delete {  
    max-width: 600px;  
    margin: 0 auto;  
}
```

```
.alert-warning-delete {  
    background-color: #fff3e0;  
    color: #e65100;  
    border: none;  
    border-radius: var(--radius);  
    padding: 1rem 1.25rem;  
    border-left: 4px solid #ff9800;  
    font-weight: 500;  
}
```

```
.card-delete {  
    border: 1px solid var(--border-color);  
    border-radius: var(--radius);  
    box-shadow: var(--shadow-sm);  
    background: var(--bg-card);  
}
```

```
.btn-delete {  
    background-color: var(--danger);  
    color: #fff;  
    border: none;  
    padding: 0.6rem 1.5rem;  
    border-radius: 8px;  
    font-weight: 600;  
    cursor: pointer;
```

```
    transition: all 0.2s ease;
}
```

```
.btn-delete:hover {
    background-color: var(--danger-hover);
    box-shadow: var(--shadow-md);
    transform: translateY(-1px);
}
```

```
.btn-cancel {
    background-color: transparent;
    color: var(--text-muted);
    border: 1px solid var(--border-color);
    padding: 0.6rem 1.5rem;
    border-radius: 8px;
    font-weight: 500;
    text-decoration: none;
    transition: all 0.2s ease;
}
```

```
.form-control {
    border-radius: 8px;
    border: 1.5px solid var(--border-color);
    padding: 0.55rem 0.85rem;
    transition: border-color 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}
```

```
.form-control:focus {
    border-color: var(--green-primary);
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(46,125,50,0.12);
}
```

```
.footer-custom {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    width: 100%;
    height: 60px;
    line-height: 60px;
    background-color: var(--bg-card);
    border-top: 1px solid var(--border-color);
    color: var(--text-muted);
    font-size: 0.85rem;
}
```

8. Program.cs (Configuración de la Aplicación)

Punto de entrada de la aplicación. Se configura `AddControllersWithViews()`, middleware de excepciones, redirección HTTPS, enrutamiento y archivos estáticos.

Program.cs

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddControllersWithViews();

var app = builder.Build();

if (!app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
    app.UseHsts();
}

app.UseHttpsRedirection();
app.UseRouting();
app.UseAuthorization();

app.MapStaticAssets();

app.MapControllerRoute(
```

```
name: "default",  
pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}")  
.WithStaticAssets();
```

```
app.Run();
```

9. README - Instrucciones de Ejecución

Documentación del proyecto con los pasos necesarios para compilar, ejecutar y probar la aplicación.

README.md

MiPrimerMVC - ASP.NET Core MVC

Proyecto de práctica para la gestión de productos
con ASP.NET Core MVC.

Requisitos

- [.NET SDK 8.0](https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0) o superior

Instalación y Ejecución

1. Abrir una terminal en la carpeta del proyecto:

```
``bash
```

```
cd "C:\ASP.NET CORE MVC"
```

2. Compilar:

```
dotnet build
```

3. Ejecutar:

```
dotnet run
```

4. Abrir el navegador en:

URLs

http://localhost:5231 - App MVC

http://localhost:5231/scalar/v1 - OpenAPI / Scalar

http://localhost:5231/Reporte - Informe para entrega

Endpoints

Ruta	Método	Descripción
/Producto	GET	Lista de productos

Ruta	Método	Descripción
/Producto/Create	GET / POST	Crear producto (con CSRF)
/Producto/Delete/{id}	GET / POST	Eliminar producto (con CSRF)
/scalar/v1	GET	UI interactiva OpenAPI
/openapi/v1.json	GET	Documento OpenAPI

Estructura

Controllers/ - Controladores

Models/ - Modelos, DTOs y ApplicationDbContext

Views/ - Vistas Razor

Migrations/ - Migraciones de EF Core

wwwroot/ - Archivos estáticos

12. Capturas de Pantalla

Captura 1: Lista de productos con tabla HTML

Vista principal con la tabla de productos y la columna de acciones.

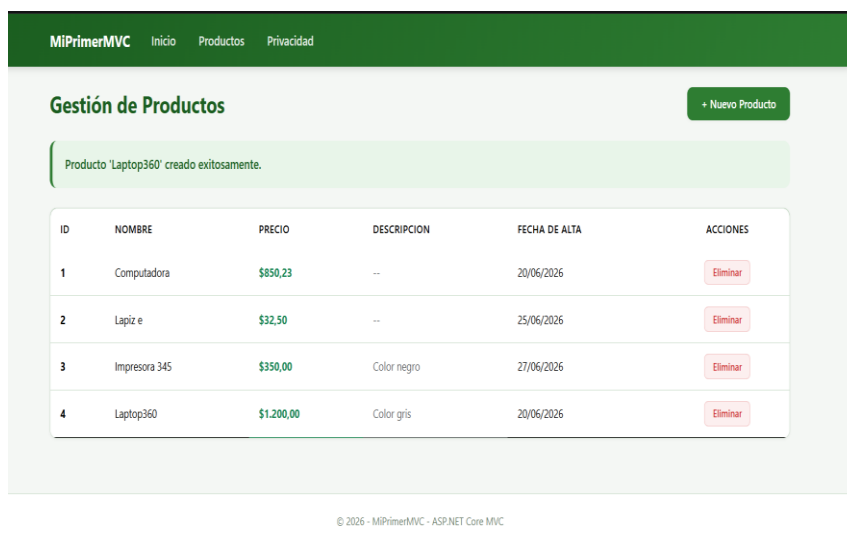


Ilustración 1 Interfaz Lista de Productos

Captura 2: Formulario de creación con validación cliente

Formulario para crear un nuevo producto mostrando los campos.

A screenshot of a web browser at the URL `http://localhost:5231/Producto/Create`. The page title is "Crear Producto". The form contains four fields: "Nombre" (empty), "Precio" (containing "-0"), "Descripcion" (empty), and "Fecha de Alta" (containing "05/05/2026"). There are two buttons at the bottom: "Crear" (green) and "Volver" (grey). Validation errors are shown: a red dot and the text "El nombre es obligatorio" next to the "Nombre" field, and a red message below the "Precio" field stating "Please enter a value greater than or equal to 0.01. Ingresa un valor positivo mayor a cero (ej. 49.99)".

Ilustración 2 Formulario de Creación validando campos.

Captura 3: Validación de precio (error si $\text{valor} \leq 0$)

Validación del lado del cliente y servidor cuando el precio es inválido.

A screenshot of the same web browser, but with a green navigation bar at the top containing the text "MiPrimerMVC" and links for "Inicio", "Productos", and "Privacidad". The "Crear Producto" form is visible below. The "Nombre" field now contains "Laptop AS". The "Precio" field contains "-0.01" and shows a red validation message: "Please enter a value greater than or equal to 0.01. Ingresa un valor positivo mayor a cero (ej. 49.99)". The "Descripcion" field contains "--". The "Fecha de Alta" field remains "05/05/2026". The "Crear" and "Volver" buttons are still present.

Ilustración 3 Validación de Precio

Captura 4: Confirmación de eliminación (POST con CSRF)

Vista de confirmación con detalles del producto antes de eliminarlo.

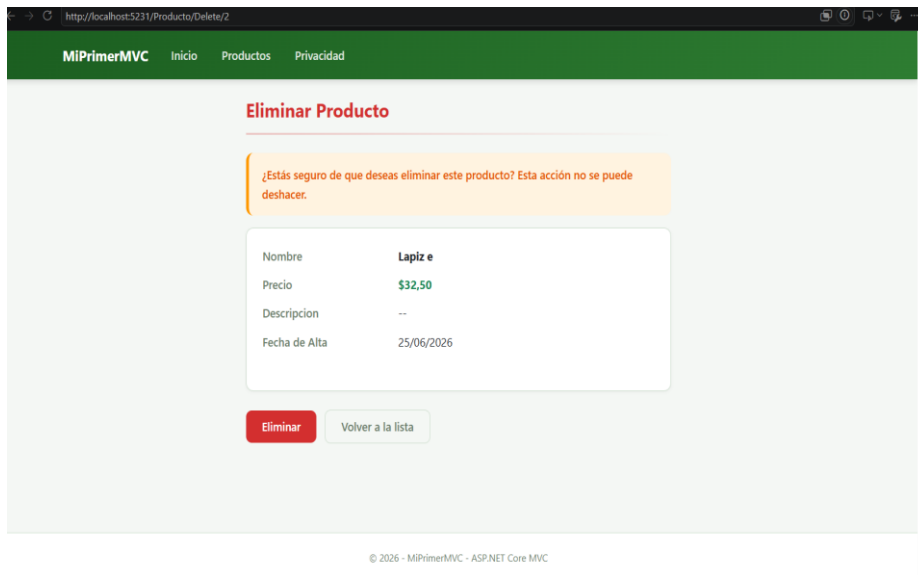


Ilustración 4 Confirmación de Eliminación

Captura 5: Interfaz general con tema verde minimalista

Vista general mostrando el navbar verde, tabla y diseño minimalista.

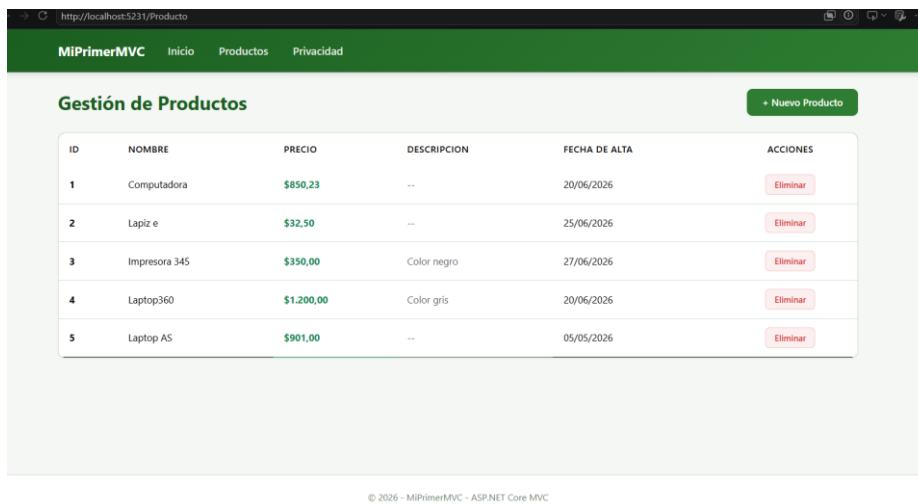
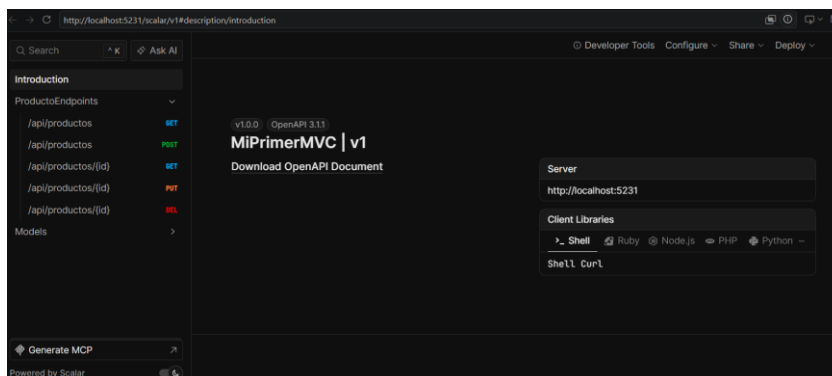


Ilustración 5 Interfaz general

Captura 6: Documentación OpenAPI / Scalar

UI interactiva de Scalar en /scalar/v1 con los endpoints del proyecto.




```
http://localhost:5231/openapi/v1.json
pretty print

{
  "openapi": "3.1.1",
  "info": {
    "title": "Miguel@MOC | v1",
    "version": "1.0.0"
  },
  "servers": [
    {
      "url": "http://localhost:5231/"
    }
  ],
  "paths": {
    "/api/products": {
      "get": {
        "tags": [
          "ProductEndpoints"
        ],
        "responses": {
          "200": {
            "description": "OK"
          }
        }
      },
      "post": {
        "tags": [
          "ProductEndpoints"
        ],
        "requestBody": {
          "content": {
            "application/json": {
              "schema": {
                "$ref": "#/components/schemas/Productofstradotto"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Ilustración 6 Scalar / OpenAPI